Privacidad de los Datos

1. Investigación de normativa

La normativa seleccionada es la **ISO/IEC 20889:2018, Privacy enhancing data de-identification terminology and classification of techniques**, la cual establece terminología y una clasificación de técnicas de desidentificación de datos que permiten reducir el riesgo de reidentificación. Esta norma se relaciona con nuestro proyecto porque permite establecer criterios para reducir la posibilidad de vincular los registros individuales de ordeño con animales específicos y proteger la información productiva y operativa del establecimiento.

Aspecto	**Descripción**
Nombre de la norma y emisor	ISO/IEC 20889:2018, Privacy enhancing data de-identification terminology and classification of techniques. Fue desarrollada por ISO y la IEC.
Ámbito de aplicación	Se dirige a organizaciones que implementan procesos de desidentificación de datos para mejorar la privacidad. Describe técnicas que pueden utilizarse para reducir el riesgo de reidentificación. Su ámbito original se centra en el tratamiento de información personal identificable, por lo que su uso en nuestro proyecto serviría como referencia metodológica para proteger la confidencialidad de los datos ganaderos.
Principios u obligaciones clave	Proporciona terminología y clasifica las técnicas de desidentificación de acuerdo con sus características y aplicabilidad. Busca ayudar a seleccionar medidas adecuadas para reducir el riesgo de reidentificación, considerando la información disponible y la posibilidad de relacionar diferentes conjuntos de datos.
Derechos de los titulares / controles exigidos	No establece derechos de los titulares ni sustituye la legislación aplicable en cuanto a protección de datos personales. Su principal contribución consiste en proporcionar una referencia para diseñar y evaluar medidas de desidentificación.

Sanciones o consecuencias por incumplimiento	Al tratarse de una norma técnica internacional, no establece directamente multas administrativas ni sanciones penales. Las consecuencias de incumplir obligaciones legales o contractuales de privacidad dependen de las disposiciones aplicables y de los acuerdos establecidos con las partes involucradas.
Aplicación concreta a nuestro proyecto	Trabajaremos con registros de ordeño de las vacas del CAETEC, cuyos identificadores de cuatro caracteres y variables productivas y sanitarias podrían revelar información individual u operativa. Para reducir este riesgo, sustituiremos los identificadores originales por códigos nuevos, restringiremos el acceso a la tabla de correspondencias y presentaremos resultados agregados cuando sea posible, protegiendo así la confidencialidad de los datos.

El objetivo de la ISO/IEC 20889:2018 es proporcionar un marco técnico para clasificar las técnicas de desidentificación y reducir el riesgo de reidentificación de los datos, considerando sus características y la posibilidad de relacionarlos con información adicional.

En nuestro proyecto trabajaremos con registros de ordeño de vacas del CAETEC, que incluyen variables productivas, como la cantidad de leche, la duración y el intervalo entre ordeños, así como indicadores sanitarios, como la presencia de sangre y la conductividad.

Aunque estos datos no contienen información personal directa, sus identificadores internos y el contexto del establecimiento podrían permitir identificar animales específicos o revelar información confidencial del CAETEC.

Por ello, utilizaremos los conceptos de esta norma como referencia para proteger los registros, sustituyendo los identificadores originales por códigos nuevos, restringiendo el acceso a la tabla de correspondencias y presentando resultados agregados cuando sea posible. Estas medidas buscan reducir los riesgos de identificación y divulgación, sin garantizar que los datos sean completamente irreidentificables.

En conclusión, esta norma nos proporciona una referencia técnica para reducir los riesgos de reidentificación y proteger la confidencialidad de la información del CAETEC durante el análisis de minería de datos.

Fuentes

1. International Organization for Standardization (ISO), “ISO/IEC 20889:2018 — Privacy enhancing data de-identification terminology and classification of techniques”. https://cdn.standards.iteh.ai/samples/69373/f0200837a1484de9891b77fb7688e24b/ISO-IEC-20889-2018.pdf

2. Políticas del equipo para el manejo de datos

2.1 Clasificación de los datos

a) Los datos que se tienen del CAETEC son: producción de leche de las vacas y consumo de de julio 2022 a enero 2026, y producción de leche marzo-junio 2026. Ambas carpetas proporcionadas por el socio formador serán tratadas como secretos comerciales y por consiguiente merecedores de la privacidad y seguridad, a la no divulgación y protección de los mismos.
b) El conjunto de datos, pese a contar con un campo de Usuario, parece estar vacío en el dataset. Por lo cual no contamos con información personal de ningún individuo miembro del CAETEC.

2.2 Almacenamiento y versionado

a) Los datos del CAETEC se mantendrán en una carpeta en google drive.
b) Los integrantes del equipo no modificarán la información desde los archivos para mantener la integridad de los datos en crudo, todas las transformaciones serán mediante el código y los resultados serán almacenados de manera interna en la computadora personal de cada uno.

2.4 Anonimización

a) Los identificadores de las vacas serán anonimizados antes de realizar cualquier análisis. Cada ID será reemplazado por un código asignado por el equipo, por ejemplo, VACA_001, de forma que se conserve la relación entre las sesiones de ordeño de una misma vaca sin exponer el identificador original.
b) La tabla de correspondencia entre el ID original y el código asignado se guardará únicamente en la carpeta de Google Drive del equipo, no se subirá al repositorio de GitHub y no aparecerá en reportes ni presentaciones.
c) Solo se utilizarán las variables necesarias para los objetivos del proyecto; las columnas que no aporten al análisis serán descartadas durante el procesamiento.

2.3 Uso y compartición

a) Por motivos de la materia tenemos acceso a los datos para su uso y análisis en el proyecto de investigación y con el fin de brindar conocimiento a este único fin. El uso de los datos para otro tipo de proyecto o investigación está prohibido.
b) El acceso a los datos solo está permitido para los miembros del equipo y profesores por motivos de la materia.
c) Los datos no serán divulgados de forma cruda por ningún medio
d) Los resultados y conclusiones sólo serán mostradas a los profesores por los medios oficiales escolares.

2.6 Retención y eliminación

a) Los miembros del equipo tienen únicamente permitido almacenar la información en sus dispositivos durante el periodo de la materia. Posterior a esto, cada uno es responsable de eliminar la información de manera permanente de sus dispositivos a sí mismo de la carpeta de google drive.
b) Los archivos serán eliminados el 6 de diciembre a más tardar, fecha de finalización de la materia.

2.7 Incidentes

a) Si un archivo es filtrado de manera accidental o intencionalmente, el equipo es responsable de informar a los profesores de la fuga, el motivo de este suceso y acciones que se planean tomar al respecto lo más pronto posible de cuando se detectó.
b) El equipo es responsable de tomar acción para eliminar la información publicada en el menor tiempo posible con un máximo de 12 horas.
c) Incidencias de esta índole deben ser registradas en el archivo de bitácora en la hoja de incidencias.

2.8 Aprobación del equipo

Integrante	**Acepto las políticas (sí/no)**	**Fecha**
Kamila Martínez	Si	11/10/2026
Jorge Armando Garzón Varela	Si	11/10/2026
Santiago Alducin Villaseñor	Si	11/10/2026
Sebastián Pérez García	Si	11/10/2026
Roberto Serna Niño	Si	11/10/2026

3. Bitácoras y evidencias de seguimiento

Herramienta	**Qué registra**	**Link**
GitHub (VMS-prediction)	Commits, pull requests, issues	github.com/kamimartinez/VMS-prediction
Google Drive (carpeta Business Understanding)	Actividad y permisos de la carpeta	Carpeta Business Understanding
CAETEC | PVG (Google Sheets)	Asignación y avance de tareas	CAETEC | PVG
Google Drive	Almacenamiento de datos y bitácora de acceso	Datos y bitácora
[Minutas de reuniones]	Acuerdos con fecha y asistentes	Minutas